

消去後最後一列與樞紐數量，直接決定方程組的解型

唯一解

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

三個變數都有樞紐

$$x = 1, y = 2, z = 3$$

無限多組解

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$0 = 0$ ，少一個樞紐

$z = t$ 為自由變數

無解

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$0 = 1$ 形成矛盾

方程組不相容